

Ejercicio Guiado

Este ejercicio va a resolverlo el profesor para toda la clase. Lee el enunciado y hazte una idea de los pasos que vamos a seguir para resolverlo. Es recomendable que lo vayas resolviendo a la vez que el profesor; pero tienes las soluciones a parte.

Objetivo: ver cómo se desarrolla una App paso a paso.

Enunciado: Crea un juego sencillo que solicite un número del 1 al 100. La App va a permitir únicamente tres intentos. La App informará al usuario de si el número que ha introducido es mayor o menor que el número objetivo. El número cambia cada vez que se juega.

Paso 1 – Arrancar el Android Studio y crear el proyecto. Por ahora, no hay que hacerles mucho caso a los niveles de SDK, los paquetes, etc. En un futuro, habrá que considerar seriamente todo esto.

Paso 2 – Las App se han diseñado con una distinción muy clara entre **Recurso** y **Funcionalidad**. Lo que es lo mismo, lo que se ve de la App (layouts, botones, imágenes, sonidos...) y lo que hace la App.

Nosotros nos aprovechamos de esta separación para poder trabajar de forma independiente en una cosa o en la otra sin complicarnos la vida. Lo mejor es empezar primero con el layout y montar el esqueleto visual e la App. No tenemos que completar el 100% de la tarea. En general, basta con colocar los widgets en su sitio y darles Id. Siempre podemos maquetar las cosas al final.

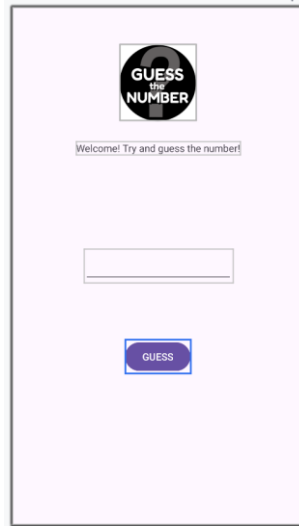
Paso 3 – Comenzamos por la **parte visual**. Necesitamos un ConstraintLayout que tenga un botón, una entrada de texto, un título, y para los mensajes de aviso, un label. Vamos a añadir también una imagen de fondo.

- 3.1 – Como consejo general: hay que ser VAGOS. Pero hay que ser vagos inteligentes. Esto significa que vamos a empezar siempre por lo más sencillo, lo más mecánico, lo que menos me canse. Hasta que llegue un punto en el que no nos quede más remedio que meternos con lo complicado.

Montamos el label, la entrada de texto y el botón. Recuerda ponerle IDs representativos.

- 3.2 – **ImageView** para la imagen del juego. Siempre que añadamos una imagen, hay que hacerlo para todas las posibles resoluciones de pantalla. Vamos a **res/drawable** y le damos a **New > Image Asset**. Añadimos la imagen y después el elemento ImageView.
- 3.3 – ¡¡Los warnings!! Nunca hay que dejarlos sin resolver. Muchas veces te los resuelve el Android Studio. Los más comunes son:
 - Harcoded text: Has usado el texto literal en el layout, en vez de usar Strings.xml.
 - Autofill Hints: Para dar una pista al usuario sobre lo que tiene que introducir.
 - Size: algunos elementos con los que tiene que interactuar el usuario son demasiado pequeños. Deja que Android Studio te lo solucione.

Al terminar esta parte, basta con tener montado un 'esqueleto' de la App. Ya iremos refinando.



Paso 4 – Nos olvidamos de los **Recursos**, que ya los tenemos metidos, y nos vamos a la **Funcionalidad**. Abrimos el Activity, y vamos a meterle cosinnas.

Una cosa que tienes que tener en cuenta es que, **la mayoría** del código que se mete en Android Studio NO son funciones como las que se hacían en Programación en 1º DAM. Lo que se hacen son **eventos**. Es decir: cuando pulso el botón va a pasar tal cosa. Esto permite que podamos ir “juntando las piezas” poco a poco.

- 4.1 – Dividamos por tareas. Lo primero y más importante: generar un número aleatorio del 1 al 100 en Kotlin, y lo guardamos en una variable. Lo buscamos en internet o en una IA.
- 4.2 – Añadimos el contador de número de intentos a nivel de clase. Esto no debe hacerse así, pero estamos con un ejemplo sencillo.
- 4.3 – Vamos con el botón. Cuando nos introducen un número, hacemos lo siguiente:
 - Comprobar si es mayor o menor.
 - Lanzar un mensaje en el label.
 - Reducir el número de intentos si corresponde
- 4.4 – Probamos la App con el **debug** y pulimos errores, etc. Vamos a vaciar el EditText cada vez que tengamos que volver a introducir un número,

Paso 5 – Ahora, ya podemos dedicar esfuerzos a maquetar la App, ponerle fondos bonitos, etc.